

Resumen detallado: ¿Qué es IoT y cómo funciona?

Definición de Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT) es una red de objetos físicos conectados a Internet, equipados con sensores, software y otras tecnologías que permiten capturar, transmitir y recibir datos. Su finalidad principal es informar a los usuarios o automatizar acciones, siendo un pilar clave de la Industria 4.0.

IoT en detalle

Actualmente, IoT se refiere a dispositivos inteligentes capaces de recopilar datos, comunicarse mediante tecnologías como Wi-Fi y 5G, procesar información localmente o en la nube, y combinarse con analítica avanzada, inteligencia artificial y machine learning para generar información estratégica.

Historia y evolución

El crecimiento del IoT ha sido exponencial. En 2021 existían más de 10.000 millones de dispositivos conectados, y se espera que para 2025 la generación de datos global supere los 73 zettabytes. Este crecimiento se debe al avance simultáneo de la conectividad, sensores, computación, Big Data, IA y computación en la nube.

Funcionamiento del IoT

El IoT opera en cuatro etapas: captura de datos mediante sensores, transmisión de datos a través de redes, procesamiento automático de la información y acción basada en el análisis agregado para la toma de decisiones.

Ejemplos de aplicación

El IoT se aplica en hogares inteligentes, redes energéticas, ciudades inteligentes, automóviles conectados, comercio minorista, telesalud y gestión del tránsito, mejorando la eficiencia, seguridad y experiencia del usuario.

IoT Industrial (IIoT)

El IoT industrial es el mayor generador de datos a nivel mundial. Se utiliza en fábricas inteligentes y cadenas de suministro para prevenir fallas, optimizar procesos y mejorar la trazabilidad y logística.

Futuro del IoT

El futuro del IoT apunta a una integración más profunda entre tecnología y experiencia humana, impulsada por 5G, inteligencia artificial y experiencias inmersivas, transformando sectores como la salud, el trabajo y el comercio.